



Planificación de Escenarios

Resumen

Este documento esboza un enfoque integral para el diseño de una cadena de suministro de hidrógeno verde para la región de la Araucanía en Chile, aprovechando la modelización matemática y la planificación de escenarios para apoyar su desarrollo sostenible. Reconociendo el paisaje agroforestal, agrícola e industrial emergente único de la región, este estudio propone una cadena de suministro multifacética capaz de producir hidrógeno verde a partir de diversas fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa) utilizando la electrólisis del agua de mar. El diseño incorpora consideraciones para la producción de fertilizantes verdes, la alimentación de operaciones agroforestales, la gestión del agua (riego) y otras aplicaciones potenciales. Empleando un robusto marco de optimización matemática, desarrollamos múltiples escenarios de implantación basados en distintos niveles de inversión, tasas de adopción de la tecnología de electrolizadores y crecimiento del mercado del hidrógeno verde. El resultado de este análisis proporcionará planes detallados de inversión en infraestructuras de instalaciones, transmisión y almacenamiento para cada escenario. Definimos meticulosamente los datos de entrada necesarios, las variables de decisión, los parámetros y los coeficientes técnicos. Por último, comparamos nuestro enfoque basado en escenarios con la planificación convencional de proyectos de hidrógeno verde, destacando la mayor flexibilidad y adaptabilidad que ofrece para la descarbonización regional y el crecimiento sostenible.

Palabras Claves: Hidrógeno Verde, Diseño de Cadena de Suministro, Modelación Matemática, Planificación de Escenarios, Energía Renovable, Desarrollo Sustentable, Araucanía, Chile, Electrólisis, Fertilizantes Verdes, Agroforestería.

Índice

1. <i>Introducción</i>	4
2. <i>Diseño de Cadena de Suministro de Hidrógeno Verde para La Araucanía: Planificación de la infraestructura física</i>	5
2.1 Generación de energías renovables:	5
2.2 Obtención y pretratamiento del agua:	5
2.3 Producción ecológica de hidrógeno (electrólisis):	6
2.4 Almacenamiento de Hidrógeno:.....	6
2.5 Transporte y distribución de hidrógeno:.....	6
2.6 Infraestructura verde de utilización del hidrógeno:	6
3. <i>Planificación de escenarios para la implantación de la cadena de suministro de hidrógeno ecológico</i>	8
3.1 Definición de escenarios:	8
3.2 Parámetros de salida para cada escenario:	8
3.3 Datos de entrada:	9
3.4 Variables de decisión:	9
3.5 Parámetros y coeficientes técnicos:	10

1. Introducción

La región chilena de la Araucanía posee un gran potencial para el desarrollo sostenible, respaldado por sus ricos recursos naturales y su creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente. El hidrógeno verde (H2V), producido a través de la electrólisis del agua alimentada por energía renovable, presenta una oportunidad transformadora para descarbonizar los sectores clave de la región, incluyendo la agricultura, la silvicultura y las industrias emergentes. Esta propuesta detalla un enfoque integral para diseñar una cadena de suministro de H2V resiliente y adaptable a la medida de las necesidades y oportunidades específicas de La Araucanía.

Los diseños lineales tradicionales de las cadenas de suministro suelen carecer de la flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolución del panorama tecnológico, la dinámica del mercado y las capacidades de inversión. Para abordar esta limitación, proponemos un enfoque de planificación basado en escenarios y anclado en la optimización matemática. Esta metodología permite la exploración de múltiples caminos futuros, lo que permite la identificación de inversiones en infraestructura sólidas y decisiones estratégicas que siguen siendo viables a través de una gama de escenarios plausibles (Mulder, 2019).

Nuestro diseño de la cadena de suministro de H2V tendrá en cuenta la producción de fertilizantes verdes para mejorar la sostenibilidad agrícola, el suministro de energía limpia para las operaciones agroforestales (sustituyendo los combustibles fósiles en maquinaria y procesos) y el potencial del H2V en la gestión del agua, especialmente para el riego en zonas con escasez de agua. Además, exploraremos la viabilidad de la producción centralizada y descentralizada (in situ) de H2V, alimentada por una cartera diversa de fuentes de energía renovables disponibles en la región: solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa sostenible (IRENA, 2020). La electrólisis del agua de mar, con procesos adecuados de desalinización y purificación, se considerará la fuente primaria de agua, mitigando la posible competencia con los recursos de agua dulce cruciales para las comunidades y los ecosistemas locales.

2. Diseño de Cadena de Suministro de Hidrógeno Verde para La Araucanía: Planificación de la infraestructura física

La cadena de suministro de H2V propuesta para La Araucanía abarcará las siguientes etapas clave y componentes de infraestructura física:

2.1 Generación de energías renovables:

- **Parques solares:** Ubicadas estratégicamente para maximizar la irradiancia solar, considerando la disponibilidad de suelo y minimizando el impacto ambiental.
- **Parques eólicos:** Situados en zonas con velocidades de viento elevadas y constantes, aprovechando potencialmente los proyectos de energía eólica existentes o previstos.
- **Energía hidroeléctrica:** Utilizando instalaciones hidroeléctricas existentes y potencialmente nuevas a pequeña escala, garantizando el cumplimiento de los requisitos de caudal ecológico.
- **Centrales de biomasa:** Empleando biomasa de origen sostenible procedente de los residuos forestales y agrícolas de la región, adhiriéndose a estrictos criterios de sostenibilidad para evitar la deforestación y el cambio de uso del suelo (IPCC, 2019).
- **Conexión a la red:** Evaluar la viabilidad y los beneficios económicos de conectar las instalaciones de producción de H2V a la red nacional tanto para el abastecimiento de energía como para la posible exportación de energía durante los períodos de excedente de generación renovable.

2.2 Obtención y pretratamiento del agua:

- **Infraestructura de captación de agua de mar:** Diseño de estructuras de captación ambientalmente adecuadas a lo largo de la costa de La Araucanía, minimizando el impacto sobre los ecosistemas marinos.
- **Plantas desalinizadoras:** Implementación de tecnologías de desalinización eficientes y escalables (por ejemplo, ósmosis inversa) para proporcionar agua de alta pureza para la electrólisis.
- **Unidades de purificación del agua:** Etapas de purificación adicionales para eliminar cualquier impureza restante que pudiera afectar al rendimiento del electrolizador.
- **Sistema de gestión de la salmuera:** Desarrollo de estrategias sostenibles de descarga de salmuera para minimizar el impacto ambiental en las zonas costeras, incluyendo potencialmente usos industriales o eliminación en aguas profundas siguiendo las mejores prácticas (Jones et al., 2019).

2.3 Producción ecológica de hidrógeno (electrólisis):

- **Instalaciones de electrolizadores:** Planificación de plantas electrolizadoras centralizadas y potencialmente descentralizadas, considerando diferentes tecnologías (Alcalina, PEM, SOEC) en base a eficiencia, coste y escalabilidad.
- **Electrolizadores in situ:** Evaluación de la viabilidad de unidades de producción de H2V in situ a pequeña escala en lugares de demanda clave (por ejemplo, grandes cooperativas agrícolas, plantas de procesamiento forestal) alimentadas por fuentes de energía renovables locales o conexión a la red.

2.4 Almacenamiento de Hidrógeno:

- **Almacenamiento de hidrógeno gaseoso:** Diseño de tanques de almacenamiento (en superficie, subterráneos) en las instalaciones de producción y potencialmente cerca de los principales centros de demanda, teniendo en cuenta la normativa de seguridad y los requisitos de volumen de almacenamiento.
- **Almacenamiento de hidrógeno líquido:** Evaluación de la viabilidad de la licuefacción y el almacenamiento criogénico para el almacenamiento a gran escala y de larga duración y, potencialmente, para el transporte a mayores distancias, teniendo en cuenta la intensidad energética y el coste de la licuefacción.
- **Almacenamiento de hidrógeno en estado sólido:** Exploración de tecnologías emergentes de almacenamiento en estado sólido para mejorar la seguridad y aplicaciones potencialmente descentralizadas, supervisando los avances tecnológicos y la rentabilidad.

2.5 Transporte y distribución de hidrógeno:

- **Tuberías:** Evaluación de la viabilidad económica y medioambiental de las tuberías exclusivas de hidrógeno para el transporte de grandes volúmenes de hidrógeno gaseoso entre los centros de producción y los principales centros de consumo.
- **Transporte por camión:** Planificación del transporte de hidrógeno comprimido o licuado mediante camiones especializados para volúmenes más pequeños o para usuarios finales dispersos geográficamente.
- **Posibilidades de mezcla:** Investigación de la viabilidad técnica y reglamentaria de la mezcla de hidrógeno en los gasoductos de gas natural existentes, teniendo en cuenta la seguridad y la compatibilidad con el usuario final.

2.6 Infraestructura verde de utilización del hidrógeno:

- **Plantas de producción de fertilizantes verdes:** Diseño de instalaciones que integren H2V con fuentes de nitrógeno (por ejemplo, unidades de separación de aire para la fijación de nitrógeno mediante el proceso Haber-Bosch alimentado por energías renovables o vías alternativas de producción de amoníaco verde) para producir fertilizantes sostenibles.
- **Integración de pilas de combustible en la maquinaria:** Planificación de la adopción de pilas de combustible en maquinaria agrícola y forestal (tractores, cosechadoras, equipos de tala), que requiere infraestructura de repostaje y posible producción o suministro de H2V in situ.
- **Hidrógeno para sistemas de riego:** Exploración del uso de bombas y sistemas de control alimentados por H2V para una gestión eficiente y sostenible del agua de riego, potencialmente vinculada a la producción in situ de energía renovable y H2V.
- **Aplicaciones industriales:** Evaluar el potencial del H2V como fuente de energía limpia en otras industrias regionales (por ejemplo, procesamiento de alimentos, acuicultura), que requieren estrategias de integración a medida.

3. Planificación de escenarios para la implantación de la cadena de suministro de hidrógeno ecológico

Para garantizar la solidez y adaptabilidad del diseño de la cadena de suministro de H2V, desarrollaremos múltiples escenarios de implantación basados en incertidumbres clave:

3.1 Definición de escenarios:

- **Escenario 1:** Baja inversión, adopción gradual: Caracterizado por una inversión inicial pública y privada limitada, un ritmo lento de adopción de la tecnología de electrolizadores y un aumento gradual de la demanda de hidrógeno verde centrado principalmente en aplicaciones nicho (por ejemplo, proyectos piloto, producción de fertilizantes a pequeña escala para la agricultura ecológica).
- **Escenario 2:** Inversión moderada, adopción incremental: Asume un nivel moderado de inversión impulsado por políticas gubernamentales de apoyo y una creciente concienciación sobre los beneficios del H2V, lo que lleva a un aumento constante en el despliegue de electrolizadores y a la expansión de aplicaciones en maquinaria agrícola y forestal.
- **Escenario 3:** Alta inversión, adopción acelerada: Prevé un importante compromiso de los sectores público y privado, rápidos avances y reducciones de costes en la tecnología de electrolizadores y una rápida expansión del mercado del hidrógeno verde en todas las aplicaciones identificadas, incluidos los usos industriales y, potencialmente, la producción de combustible sintético.

3.2 Parámetros de salida para cada escenario:

Para cada escenario, el modelo matemático arrojará los siguientes niveles clave de inversión en infraestructuras:

- **Capacidad de generación de energías renovables (MW):** Combinación óptima y capacidad instalada de generación de energía solar, eólica, hidráulica y de biomasa necesaria para satisfacer la demanda prevista de H2V.
- **Capacidad del electrolizador (MW):** Capacidad total instalada de electrolizadores, especificando la combinación de diferentes tecnologías (alcalina, PEM, SOEC) y la distribución entre producción centralizada y descentralizada.
- **Capacidad de captación y pretratamiento de agua (m³/día):** Capacidad necesaria de las plantas de captación de agua de mar, desalinización y depuración de agua.
- **Capacidad de almacenamiento de hidrógeno (toneladas):** Capacidades óptimas de almacenamiento de hidrógeno gaseoso, líquido y, potencialmente, en estado sólido en los lugares de producción y en los centros de demanda.

- **Infraestructura de transmisión y distribución de hidrógeno (km de tuberías, número de camiones):** Longitud y capacidad de las tuberías y tamaño necesario de la flota de camiones de transporte de hidrógeno.
- **Costes de inversión (USD):** Gastos de capital y operativos estimados para cada componente de la infraestructura a lo largo del horizonte de planificación de 2 años del proyecto y más allá.

3.3 Datos de entrada:

El modelo matemático requerirá un amplio conjunto de datos de entrada, entre los que se incluyen:

- **Proyecciones de demanda:** Previsión de la demanda de hidrógeno verde y sus derivados (fertilizantes verdes, energía para maquinaria, riego) en los distintos sectores en cada escenario. Se incorporarán las tasas de crecimiento del mercado, las curvas de adopción de tecnología y los incentivos políticos.
- **Evaluación de los recursos energéticos renovables:** Datos detallados sobre la disponibilidad e intermitencia de los recursos solares, eólicos, hidráulicos y de biomasa en la región de la Araucanía, incluidas las variaciones estacionales y la distribución geográfica (por ejemplo, mapas de irradiación solar, atlas de velocidad del viento, datos hidrológicos, estudios de disponibilidad de biomasa).
- **Parámetros tecnológicos:** Características de rendimiento, eficiencia, costes de capital, costes de explotación, vida útil y escalabilidad de diferentes tecnologías de generación de energía renovable (por ejemplo, coste por kW, factor de capacidad), tecnologías de electrolizadores (por ejemplo, consumo de energía por kg de H₂, coste por kW), tecnologías de desalinización (por ejemplo, consumo de energía por m³, coste por m³) y tecnologías de almacenamiento y transporte de hidrógeno (por ejemplo, coste por kg de almacenamiento, coste por km de tubería, coste por camión).
- **Parámetros económicos:** Tasas de descuento, precios de la electricidad (para escenarios de conexión a la red), precios de los combustibles (para comparación), precios del carbono (si procede), y posibles subvenciones o incentivos para la producción y utilización de hidrógeno ecológico.

3.4 Variables de decisión:

El modelo matemático de optimización determinará los valores óptimos para las siguientes variables de decisión en cada escenario:

- **Capacidad instalada de cada tecnología de energías renovables (kW):** La cantidad de capacidad de generación solar, eólica, hidráulica y de biomasa a desplegar.

- **Capacidad instalada de cada tecnología de electrolizadores (kW):** La cantidad de capacidad de electrolizadores alcalinos, PEM y SOEC a desplegar en ubicaciones centralizadas y descentralizadas.
- **Capacidad de las plantas de desalinización y depuración de agua (m³/día).**
- **Capacidad de almacenamiento de hidrógeno gaseoso y líquido en distintas ubicaciones (kg).**
- **Longitud de las tuberías de hidrógeno para conectar los centros de producción y demanda (km).**
- **Número de camiones de transporte de hidrógeno de distintos tipos.**
- **Flujo de hidrógeno a través de diferentes modos de transporte.**
- **Ubicación y escala de las plantas de producción de fertilizantes verdes.**
- **Calendario de despliegue de los componentes de la infraestructura durante el horizonte de planificación.**

3.5 Parámetros y coeficientes técnicos:

El modelo utilizará diversos parámetros y coeficientes técnicos, entre ellos:

- **Eficiencias de conversión de energía:** Eficiencia de la generación de energía renovable, electrólisis, almacenamiento de hidrógeno y pilas de combustible.
- **Índices de consumo de agua:** Agua necesaria por kg de hidrógeno producido mediante electrólisis.
- **Huella terrestre:** Superficie de terreno necesaria para los distintos componentes de la infraestructura (por ejemplo, parques solares, parques eólicos, plantas electrolizadoras).
- **Factores de emisión:** Emisiones de GEI asociadas a la generación de electricidad a partir de la red (si procede) y de alternativas convencionales.
- **Costes de capital y explotación por unidad de capacidad/distancia/cantidad para cada tecnología.**
- **Costes de transporte por unidad de distancia y volumen/masa.**
- **Reglamentos de seguridad y normas técnicas para la infraestructura de hidrógeno.**